

Nazwa kwalifikacji: **Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych**  
Symbol kwalifikacji: **INF.03**  
Numer zadania: **03**  
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Miejsce na naklejkę z numerem  
PESEL i z kodem ośrodkaCzas trwania egzaminu: **150** minut.

INF.03-03-24.06-SG

**EGZAMIN ZAWODOWY****Rok 2024****CZĘŚĆ PRAKTYCZNA****PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019****Instrukcja dla zdającego**

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
  - swój numer PESEL\*,
  - oznaczenie kwalifikacji,
  - numer zadania,
  - numer stanowiska.
3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

**Powodzenia!**

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## Zadanie egzaminacyjne

**UWAGA:** folder z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem zdającego, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację internetową prezentującą stany rzek w województwie dolnośląskim, wykorzystując edytor grafiki rastrowej, pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.

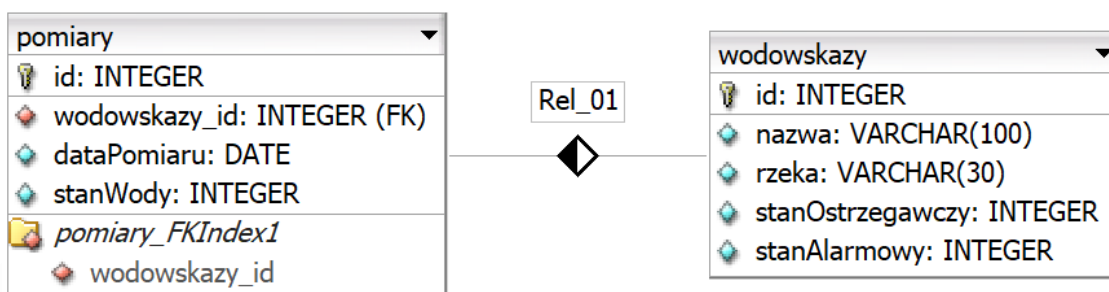
Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto **Egzamin** bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum ZIP o nazwie *pliki3* zabezpieczone hasłem: **St@ny%RzeK**

Archiwum należy rozpakować.

Na pulpicie konta **Egzamin** należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego. Rozpakowane pliki należy umieścić w tym folderze. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.

## Operacje na bazie danych

Baza danych jest zgodna ze strukturą przedstawioną na obrazie 1. Tabele są połączone relacją 1..n.

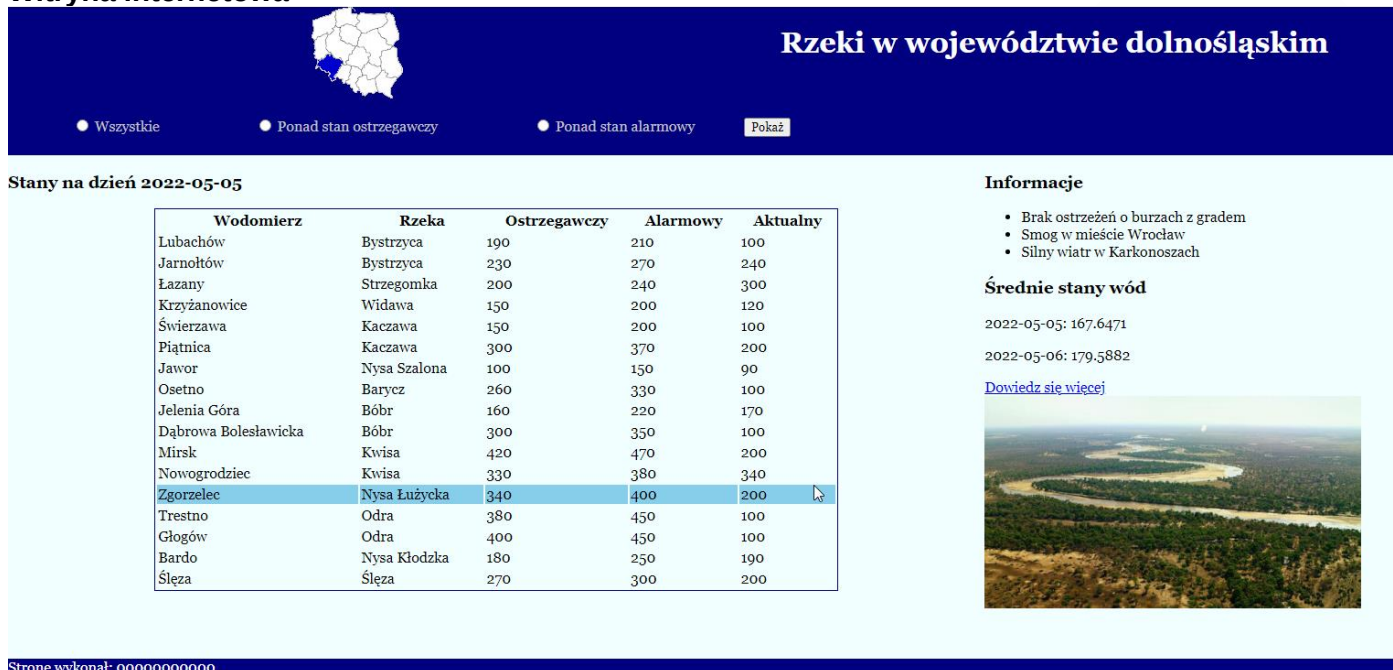


**Obraz 1. Baza danych**

Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj operacje na bazie danych:

- Utwórz bazę danych o nazwie *rzeki*, z zestawem polskich znaków (np. `utf8_unicode_ci`)
- Do bazy zaimportuj tabele z pliku *baza.sql* z rozpakowanego archiwum
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w formacie PNG i nazwij *import*. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel.
- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie *rzeki*. Zapytania zapisz w pliku *kwerendy.txt*. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy *kw1*, *kw2*, *kw3*, *kw4*. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań.
  - Zapytanie 1: wybierające jedynie pola nazwa, rzeka, stanAlarmowy z tabeli *wodowskazy*
  - Zapytanie 2: wybierające jedynie pola nazwa, rzeka, stanOstrzegawczy, stanAlarmowy z tabeli *wodowskazy* oraz odpowiadające im pole stanWody z tabeli *pomiary* dla daty pomiaru 2022-05-05. Należy posłużyć się relacją
  - Zapytanie 3: wybierające jedynie pola nazwa, rzeka, stanOstrzegawczy, stanAlarmowy z tabeli *wodowskazy* oraz odpowiadające im pole stanWody z tabeli *pomiary* dla daty pomiaru 2022-05-05 oraz takie, dla których stanWody jest wyższy niż stanOstrzegawczy. Należy posłużyć się relacją
  - Zapytanie 4: wybierające jedynie datę pomiaru oraz liczące średnie stany wody z tabeli *pomiary* grupując je według daty pomiaru

## Witryna internetowa



**Rzeki w województwie dolnośląskim**

● Wszystkie ● Ponad stan ostrzegawczy ● Ponad stan alarmowy

Stany na dzień 2022-05-05

| Wodomierz            | Rzeka        | Ostrzegawczy | Alarmowy | Aktualny |
|----------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Lubachów             | Bystrzyca    | 190          | 210      | 100      |
| Jarnołtów            | Bystrzyca    | 230          | 270      | 240      |
| Łazany               | Strzegomka   | 200          | 240      | 300      |
| Krzyżanowice         | Widawa       | 150          | 200      | 120      |
| Świerzawa            | Kaczawa      | 150          | 200      | 100      |
| Piątnica             | Kaczawa      | 300          | 370      | 200      |
| Jawor                | Nysa Szalona | 100          | 150      | 90       |
| Osetno               | Barycz       | 260          | 330      | 100      |
| Jelenia Góra         | Bóbr         | 160          | 220      | 170      |
| Dąbrowa Bolesławicka | Bóbr         | 300          | 350      | 100      |
| Mirsk                | Kwisa        | 420          | 470      | 200      |
| Novogrodziec         | Kwisa        | 330          | 380      | 340      |
| Zgorzelec            | Nysa Łużycka | 340          | 400      | 200      |
| Trestno              | Odra         | 380          | 450      | 100      |
| Głogów               | Odra         | 400          | 450      | 100      |
| Bardo                | Nysa Kłodzka | 180          | 250      | 190      |
| Śleza                | Śleza        | 270          | 300      | 200      |

**Informacje**

- Brak ostrzeżeń o burzach z gradem
- Smog w mieście Wrocław
- Silny wiatr w Karkonoszach

**Średnie stany wód**

2022-05-05: 167,6471  
2022-05-06: 179,5882

[Dowiedz się więcej](#)

Stronę wykonał: 0000000000

Obraz 2. Witryna internetowa. Kursor na wierszu tabeli

## Przygotowanie grafiki:

- Dla grafiki *obraz1.png*, wypakowanej z archiwum, należy nadać przezroczyste tło oraz wypełnić obszar województwa dolnośląskiego kolorem niebieskim o dowolnym odcieniu. Województwo dolnośląskie znajduje się w lewym dolnym rogu mapy – patrz obraz 2.

## Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *poziomRzek.php* zapisanej w języku HTML5
- Ustawiony język zawartości strony na polski
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Poziomy rzek”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: na górze dwa bloki banera, poniżej menu, poniżej bloki: lewy i prawy, na dole blok stopki. Podział zrealizowany wyłącznie za pomocą semantycznych znaczników sekcji języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z obrazem 2
- Zawartość pierwszego banera: *obraz1.png* z tekstem alternatywnym o treści: „Mapa Polski”
- Zawartość drugiego banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Rzeki w województwie dolnośląskim”
- Zawartość menu:
  - Formularz wysyłający dane do skryptu na tej samej stronie, metodą bezpieczną, zawierający:
    - Obok siebie 3 pola opcji (radio) zgrupowane, tak aby było możliwe jednoczesne wybranie tylko jednego pola. Etykiety przy polach opcji: „Wszystkie”, „Ponad stan ostrzegawczy”, „Ponad stan alarmowy” (pola opcji będą formatowane jedną klasą CSS)
    - Przycisk o treści „Pokaż”, wysyłający dane do skryptu
- Zawartość bloku lewego:
  - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Stany na dzień 2022-05-05”
  - Tabela zawierająca dane:
    - Pierwszy wiersz wypełniony komórkami nagłówkowymi o treści: „Wodomierz”, „Rzeka”, „Ostrzegawczy”, „Alarmowy”, „Aktualny”
    - Pozostałe wiersze wypełnione przez skrypt skojarzony z formularzem

- Zawartość bloku prawego:
  - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Informacje”
  - Lista punktowana (nieuporządkowana) zawierająca elementy: „Brak ostrzeżeń o burzach z gradem”, „Smog w mieście Wrocław”, „Silny wiatr w Karkonoszach”
  - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Średnie stany wód”
  - Efekt działania skryptu 2
  - Odnośnik do adresu „<https://komunikaty.pl>” o treści „Dowiedz się więcej”
  - Obraz o nazwie *obraz2.jpg* i tekście alternatywnym „rzeka”
- Zawartość stopki: akapit (paragraf) o treści: „Stronę wykonał: ”, dalej wstawiony numer zdającego

### Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

- Domyślne formatowanie wszystkich selektorów: krój czcionki Georgia
- Wspólne dla obu bloków banera: kolor tła Navy, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, wysokość 100 px, szerokość 50%
- Dla bloku menu: kolor tła Navy, marginesy wewnętrzne 20 px
- Dla klasy formatującej teksty przy polach opcji: kolor czcionki Silver, marginesy zewnętrzne 50 px
- W momencie, gdy kursor myszy znajdzie się na tekście pola opcji ma on kolor biały i podkreślenie
- Wspólne dla bloku lewego i prawego: kolor tła Azure, wysokość 550 px
- Dodatkowo blok lewy ma szerokość 70% a blok prawy szerokość 30%
- Dla stopki: kolor tła Navy, biały kolor czcionki
- Dla selektora tabeli: obramowanie linią ciągłą o szerokości 1 px i kolorze Navy, marginesy zewnętrzne automatycznie wyliczane przez przeglądarkę, szerokość 70%
- W momencie, gdy kursor myszy znajdzie się na wierszu tabeli, jego kolor tła zmienia się na SkyBlue
- Dla obrazu w prawym bloku: szerokość 90%

*Uwaga: styl CSS tabeli należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.*

### Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo wszystkich zmiennych lub funkcji
- Skrypty łączą się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *rzeki*
- Skrypt skojarzony z formularzem, po wysłaniu danych z formularza, wyświetla dane w tabeli w zależności od wybranego pola opcji:
  - Wszystkie dane wodomierzy są uzyskane za pomocą zapytania 2 (patrz obraz 2)
  - Dane wodomierzy z przekroczonym stanem ostrzegawczym są uzyskane za pomocą zapytania 3 lub alternatywnie za pomocą zapytania 2 i odpowiednio przygotowanego warunku (patrz obraz 3)
  - Dane wodomierzy z przekroczonym stanem alarmowym są uzyskane za pomocą zmodyfikowanego zapytania 3 lub alternatywnie za pomocą zapytania 2 i odpowiednio przygotowanego warunku (patrz obraz 4)



☐ Wszystkie
 ☒ Ponad stan ostrzegawczy
 ☐ Ponad stan alarmowy

Stany na dzień 2022-05-05

| Wodomierz    | Rzeka        | Ostrzegawczy | Alarmowy | Aktualny |
|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Jarnołtów    | Bystrzyca    | 230          | 270      | 240      |
| Łazany       | Strzegomka   | 200          | 240      | 300      |
| Jelenia Góra | Bóbr         | 160          | 220      | 170      |
| Nowogrodziec | Kwisa        | 330          | 380      | 340      |
| Bardo        | Nysa Kłodzka | 180          | 250      | 190      |

Obraz 3. Po wybraniu pola opcji „Ponad stan ostrzegawczy” i wysłaniu formularza

☐ Wszystkie
 ☐ Ponad stan ostrzegawczy
 ☒ Ponad stan alarmowy

Stany na dzień 2022-05-05

| Wodomierz | Rzeka      | Ostrzegawczy | Alarmowy | Aktualny |
|-----------|------------|--------------|----------|----------|
| Łazany    | Strzegomka | 200          | 240      | 300      |

Obraz 4. Po wybraniu pola opcji „Ponad stan alarmowy” i wysłaniu formularza

- Skrypt 2
  - Wysłała do bazy danych zapytanie 4
  - Każdy zwrócony zapytaniem wiersz jest wyświetlany w paragrafie o treści: „<data>: <średnia>”, gdzie dane zapisane w <> są pobierane z bazy danych
  - Na końcu jest zamykane połączenie z serwerem.

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQLi i MariaDB

| Funkcje biblioteki mysqli                                          | Zwracana wartość                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</code> | id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie                                                                                  |
| <code>mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)</code>           | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji                                                                                   |
| <code>mysqli_error(id_polaczenia)</code>                           | Tekst komunikatu błędu                                                                                                      |
| <code>mysqli_close(id_polaczenia)</code>                           | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji                                                                                   |
| <code>mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)</code>                | Wynik zapytania                                                                                                             |
| <code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>                     | Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania                                                                        |
| <code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>                   | Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania |
| <code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>                      | Liczba wierszy w podanym zapytaniu                                                                                          |
| <code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>                    | Liczba kolumn w podanym zapytaniu                                                                                           |

**UWAGA:** po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie *przeglądarka.txt*. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: *import.png*, *kw1.jpg*, *kw2.jpg*, *kw3.jpg*, *kw4.jpg*, *kwerendy.txt*, *obraz1.png*, *obraz2.jpg*, *poziomRzek.php*, *przeglądarka.txt*, *styl.css*, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.**

**Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:**

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt połączenia z bazą.

[www.praktycznyegzamin.pl](http://www.praktycznyegzamin.pl)

**Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD, opisana numerem PESEL zdającego.**